



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## Intervalli di confidenza approssimati per il modello binomiale: nuove proposte

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, Informatica e Statistica  
Dipartimento di Scienze statistiche  
Corso di laurea in Statistica, economia, finanza e assicurazioni

**Francesco Natali**  
Matricola 1945581

Relatore  
Prof. Fulvio De Santis

Correlatore  
Prof.ssa Stefania Gubbiotti

Anno Accademico 2022/2023

Tesi discussa il 16 ottobre 2023  
di fronte a una commissione esaminatrice composta da:  
Prof. Fulvio De Santis (presidente)  
Prof.ssa Stefania Gubbiotti

---

**Intervalli di confidenza approssimati per il modello binomiale: nuove proposte**  
Tesi di Laurea triennale. Sapienza Università di Roma

© 2023 Francesco Natali. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con  $\text{\LaTeX}$  e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: [francesco.natali@gmail.com](mailto:francesco.natali@gmail.com)

*Dedicato a  
Mamma e Papà*



# Indice

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                            | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Intervallo di Wald</b>                                                      | <b>3</b>  |
| 2.1      | Introduzione . . . . .                                                         | 3         |
| 2.2      | Inefficienza dell'intervallo . . . . .                                         | 4         |
| 2.3      | Ragioni delle distorsioni . . . . .                                            | 6         |
| <b>3</b> | <b>Intervalli di confidenza per un parametro Binomiale</b>                     | <b>9</b>  |
| 3.1      | Intervallo di Wilson . . . . .                                                 | 9         |
| 3.2      | Intervallo di Agresti-Coull . . . . .                                          | 11        |
| 3.3      | Intervallo di Andersson-Nermann . . . . .                                      | 13        |
| 3.4      | Ulteriori intervalli . . . . .                                                 | 14        |
| 3.5      | Perchè non considerare un metodo esatto? . . . . .                             | 15        |
| <b>4</b> | <b>Confronti tra intervalli di confidenza</b>                                  | <b>17</b> |
| 4.1      | Copertura intervalli . . . . .                                                 | 17        |
| 4.2      | Lunghezze attese . . . . .                                                     | 22        |
| 4.3      | Un confronto tra le quantità pivotali approssimate . . . . .                   | 23        |
| <b>5</b> | <b>Conclusioni</b>                                                             | <b>25</b> |
|          | <b>Appendice: Codici R</b>                                                     | <b>27</b> |
| A.1      | Simulazione probabilità di copertura intervalli . . . . .                      | 27        |
| A.2      | Simulazione probabilità di non copertura intervalli . . . . .                  | 31        |
| A.3      | Simulazione probabilità di copertura al variare di n . . . . .                 | 34        |
| A.4      | Simulazione probabilità di copertura intervalli per n=10,20,50 e 100 . . . . . | 35        |
| A.5      | Simulazione lunghezze attese . . . . .                                         | 43        |
|          | <b>Bibliografia</b>                                                            | <b>45</b> |
|          | <b>Ringraziamenti</b>                                                          | <b>47</b> |



# Capitolo 1

## Introduzione

In statistica, quando si stima un parametro, è spesso insufficiente individuare un singolo valore. L'idea sottostante è che la stima di un parametro non contenga un'informazione riguardante la "precisione" della stima. Pertanto è opportuno affiancare la stima con un intervallo di valori probabili per quel parametro, definito intervallo di confidenza, è tuttavia importante sottolineare come non vada confuso l'intervallo di confidenza con la probabilità. Infatti, l'espressione "vi è un livello di confidenza del 95% che  $\theta$  sia nell'intervallo", non indica la probabilità che  $\theta$  cada nell'intervallo; bensì, indica che nel 95% dei casi in cui questa procedura viene adottata, questa produce un intervallo che contiene il valore vero di  $\theta$ . In alcune situazioni, come nel caso delle variabili aleatorie discrete, anche se questo è teoricamente fattibile possono emergere complessità analitiche non banali; ciò nonostante nei problemi in cui sono disponibili stimatori asintoticamente normali per il parametro, possiamo ottenere agevolmente degli intervalli di confidenza approssimati. Gli intervalli che si ottengono in questo modo hanno un livello di confidenza che, al crescere della numerosità campionaria tende al livello nominale dichiarato  $1 - \alpha$ . In questo caso tratteremo il particolare caso del modello binomiale, che costituisce un fondamentale strumento utilizzato per modellare situazioni in cui vi sono due possibili risultati (o esiti), spesso denominati "successo" e "fallimento"; permette quindi di calcolare la probabilità di ottenere un certo numero di successi in un numero finito di prove. Questo modello trova svariati riscontri pratici, ad esempio in ambito epidemiologico può essere utilizzato per stimare la probabilità di contrarre una malattia in base a fattori di rischio e al numero di individui esposti; ma non solo, anche in biologia può essere utilizzato per modellare la distribuzione di geni o caratteristiche specifiche in una popolazione.

Malgrado sia un concetto fondamentale nell'ambito dell'inferenza statistica, la difficoltà nel costruire un intervallo di confidenza per un parametro binomiale  $p$  che sia ragionevolmente semplice e affidabile è un problema intrigante e di lunga data.

Sicuramente l'intervallo maggiormente conosciuto per il modello binomiale è quello di Wald, il quale viene introdotto spesso in molti libri di testo di statistica matematica senza riportarne le proprietà di copertura caotica, delle quali discuteremo approfonditamente nel capitolo 2.

Nel corso dell'ultimo secolo sono state proposte numerose alternative al tradizionale, ma difettoso, intervallo di Wald. Sorprendentemente l'intervallo di Wald rimane ampiamente utilizzato, nonostante i numerosi sforzi, comprese le critiche pubblicate, volte a mettere in luce i suoi difetti. Per questa ragione, come vedremo nel capitolo 3, saranno introdotti nel seguente elaborato delle nuove metodologie per sviluppare degli intervalli di confidenza che siano funzionali ed efficaci. Proprio a tale scopo nel capitolo 4 ne verranno analizzate le rispettive probabilità di copertura e lunghezze attese, facendo confronti ed osservazioni sui risultati ottenuti con gli output di *R*. Va anche tenuto conto del fatto che la valutazione di un'alternativa all'intervallo di Wald non dovrebbe considerare solo le sue prestazioni, ma anche fornire una motivazione per cui produce un intervallo più affidabile. Pertanto il presente lavoro rappresenta un ulteriore tentativo di offrire un approccio alternativo, attingendo a un caso specifico nell'ambito di una tecnica più ampia per gli intervalli corretti, che affonda le sue radici principalmente nella statistica di tipo Wald. Il concetto centrale consiste nel costruire una quantità pivotale approssimata con componenti non correlate o quasi. In particolare approfondiremo la proposta di Andersson-Nerman e l'intervallo che ne risulta, così come una sua versione modificata; il quale verrà confrontato con i ben noti intervalli Wilson e AC (Agresti-Coull). La discussione che ne seguirà dovrebbe fornire nuovi spunti di riflessione su questa situazione apparentemente elementare della stima degli intervalli ma ancora non del tutto chiarita.

Infine nelle conclusioni verrà ricapitolato lo studio e i risultati di quest'elaborato. Inoltre in appendice sarà allegato il codice di *R* con cui sono stati effettuati i calcoli per questa analisi, in modo da poter riprodurre lo studio.

I risultati presentati in questa tesi sono dovuti principalmente all'articolo *Approximate Confidence Intervals for a Binomial  $p$ —Once Again*, P.G. Andersson (2022).



## Capitolo 2

# Intervallo di Wald

### 2.1 Introduzione

Quando si costruisce un intervallo di confidenza, di solito si desidera che la probabilità di copertura effettiva sia vicina al livello di confidenza nominale. A causa della natura discreta della distribuzione binomiale, non è sempre possibile ottenere l'esatto livello di confidenza; proprio per questo motivo la stima di intervalli di confidenza per il modello binomiale risulta essere uno dei problemi fondamentali e metodologicamente più importanti nella pratica statistica.

Ad oggi il metodo più comunemente utilizzato e tuttora maggiormente noto è sicuramente quello di Wald, anche noto come intervallo standard. Questo approccio, che si può far risalire a Laplace (1812), si basa sulla normalità asintotica dello stimatore di massima di verosimiglianza  $\hat{\theta}_{mv}$ ,

$$\hat{\theta}_{mv} \sim N(\theta, I_n^{-1}(\hat{\theta}_{mv})) \quad \forall \theta \in \Theta$$

dove  $I_n^{-1}(\hat{\theta}_{mv})$  è la matrice inversa dell'informazione osservata calcolata in  $\hat{\theta}_{mv}$ .

L'intervallo standard nel caso in cui si voglia fare inferenza sulla probabilità di successo  $p$  di una distribuzione binomiale  $X \sim \text{Binom}(n, p)$  con  $n$  numero di prove effettuate, definendo  $x$  come il numero di successi ottenuti e  $\hat{p} = \frac{x}{n}$ , stimatore di massima verosimiglianza per  $p$ , viene costruito a partire dalla seguente quantità

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \sim N(0, 1)$$

Quindi utilizzando l'approssimazione normale, la probabilità di successo  $p$  è stimata come

$$\hat{p} \pm z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \quad (2.1)$$

dove  $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$  indica il quantile di una normale standard di livello  $1 - \frac{\alpha}{2}$  (da qui in poi verrà abbreviato con "z" per semplicità).

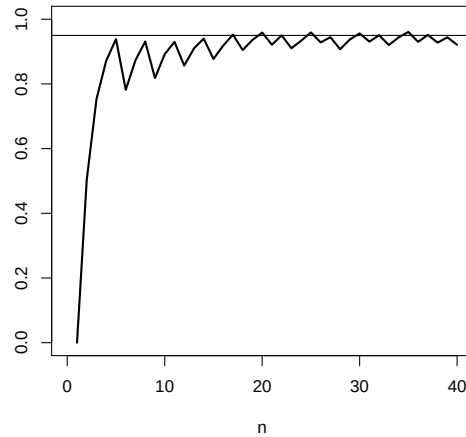
Noto come l'intervallo di Wald, in quanto deriva dal test di Wald per il caso binomiale, in accordo con le parole di Brown (2001) questo intervallo è facile da presentare, soprattutto facile da calcolare, e la sua popolarità nella pratica è ineguagliabile. A prima vista, quindi, si potrebbe erroneamente pensare che non vi sia alcuna controversia, ma in realtà si tratta di un problema di particolare rilevanza, con complessità non comuni.

## 2.2 Inefficienza dell'intervallo

È ampiamente riconosciuto che la probabilità di copertura effettiva dell'intervallo standard è scarsa per  $p$  vicino a 0 o 1. Inoltre in una serie di interessanti articoli recenti, come ad esempio Agresti and Coull (1998), è stato anche evidenziato che i valori della probabilità di copertura dell'intervallo è spesso lontana dal livello nominale  $1-\alpha$  anche se  $p$  non è vicino ai confini.

Un ulteriore problema viene evidenziato da Brown (2001), secondo cui l'intervallo di Wald solitamente viene presentato insieme ad una giustificazione euristica basata sul teorema del limite centrale, incoraggiando così la credenza popolare che crede senza dubbio che più grande è il numero  $n$ , migliore è l'approssimazione normale, e quindi tanto più la copertura effettiva si avvicina al livello nominale  $1 - \alpha$ . Inoltre, essi ritengono che le probabilità di copertura di questo metodo siano vicine al valore nominale, tranne forse quando  $n$  è "piccolo" o  $p$  è "vicino" a 0 o 1. Mostriamo come entrambe le convinzioni siano completamente false.

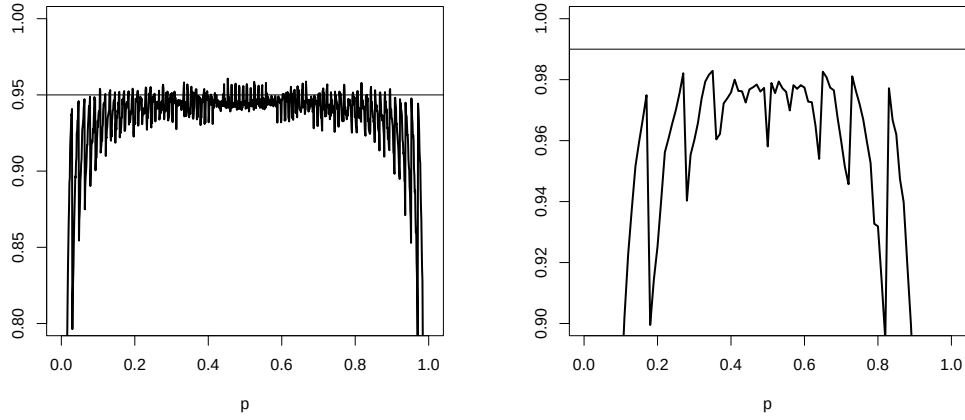
Un fenomeno interessante per l'intervallo standard è che la probabilità di copertura effettiva dell'intervallo di confidenza contiene un'oscillazione non trascurabile al variare di  $p$  e  $n$ , per cui Brown (2001) conia i termini "*lucky n and unlucky n*". Ovvero esistono alcune "fortunate" coppie di  $(p, n)$  tali per cui la probabilità di copertura effettiva  $C(p, n)$  è molto vicina o superiore al livello nominale; d'altra parte esistono anche coppie "sfortunate" di  $(p, n)$  per cui la corrispondente  $C(p, n)$  è sensibilmente inferiore al livello nominale. Di fatto la prima cosa che si nota dalla Figura 2.1 è che la probabilità di copertura non aumenta direttamente con l'aumentare di  $n$ , ma è soggetta a numerose oscillazioni.



**Figura 2.1.** Intervallo standard; oscillazione del fenomeno per  $p = 0.5$  e  $n = (0, 40)$

Quindi facendo, sempre riferimento alla Figura 2.1, si nota chiaramente, per quanto riguarda le combinazioni di  $n$  e  $p = 0,5$ , come queste producano rispettivamente alte ( $C(0.5, 25) = 0.9591$ ) o basse ( $C(0.5, 40) = 0.9164$ ) probabilità di copertura, rispettivamente. Questo fenomeno (anche chiamato "*oscillazioni a dente di sega*") si verifica sia se lasciamo variare  $n$ , con  $p$  fissato, sia se varia  $p$ , con  $n$  fissato.

I risultati degli esempi riportati di seguito nella Figura 2.2 sono volti a dimostrare che l'intervallo standard può avere una copertura sensibilmente inferiore al suo valore nominale anche per valori di  $n$  che non siano troppo piccoli. Il grafico di sinistra mostra la probabilità di copertura dell'intervallo di Wald prendendo in considerazione  $\alpha = 0.05$  e  $n = 100$ , da cui si può notare che, nonostante la dimensione "grande" del campione, l'ampiezza dell'oscillazione aumenta in modo significativo quando  $p$  si sposta verso 0 o 1. Ad eccezione dei valori di  $p$  abbastanza prossimi a  $p = 0.5$ , l'andamento generale di questo grafico è notevolmente al di sotto del valore nominale di copertura dello 0.95. Mentre il grafico di destra mostra la probabilità di copertura del 99% dell'intervallo standard con  $n = 20$  e  $p$  variabile tra 0 e 1. Oltre al fenomeno di oscillazione, simile a quello analizzato precedentemente, un fatto sorprendente osservabile in questo caso è che la copertura non raggiunge mai il livello richiesto. Notiamo infatti che la probabilità di copertura è sempre inferiore a 0.99, in particolare riscontriamo una media pari a 0.883. Inoltre, secondo accurate valutazioni espresse da Brown (2001) è dimostrabile come per tutti gli  $n \leq 45$ , la probabilità di copertura al livello di  $\alpha = 0.01$  dell'intervallo di Wald è strettamente inferiore al livello nominale. È quindi evidente, dall'illustrazione presentata precedentemente, che la probabilità di copertura effettiva dell'intervallo standard può differire significativamente dal



**Figura 2.2.** (Sx) Intervallo standard; oscillazione del fenomeno per  $n = 100$  e  $\alpha = 0.05$ ,  
(Dx) Intervallo standard; oscillazione del fenomeno per  $n = 20$  e  $\alpha = 0.01$

livello di confidenza nominale per campioni di dimensioni moderate e persino grandi. Per mitigare queste inefficienze, è importante considerare alternative all'intervallo di Wald quando si stimano parametri o si valutano le incertezze.

### 2.3 Regioni delle distorsioni

Prima di continuare è necessario avere un piccolo focus su un argomento di rilevante importanza evidenziato da DasGupta (2008). Uno degli usi principali della teoria asintotica parametrica è per costruire intervalli di confidenza che siano asintoticamente corretti. Sappiamo che per uno stimatore  $\hat{\theta}$  di un parametro  $\theta$  vale la seguente convergenza in distribuzione:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{D} N(0, \sigma^2(\theta))$$

Di conseguenza per  $n$  abbastanza grande, usando uno stimatore consistente per la varianza e grazie al teorema di Slutsky risulterà che

$$\sqrt{n} \frac{\hat{\theta} - \theta}{\hat{\sigma}(\hat{\theta})} \overset{appr}{\rightsquigarrow} N(0, 1) \quad (2.2)$$

Tuttavia, sussistono delle preoccupazioni in merito ai seguenti aspetti

- (a)  $\hat{\theta}$  potrebbe essere distorto ma asintoticamente non distorto
- (b)  $\hat{\sigma}(\hat{\theta})$  è stocastico
- (c)  $\hat{\theta}$  potrebbe avere una distribuzione asimmetrica

Per quanto riguarda il caso della binomiale (a) non è un problema, ma per quanto riguarda (b) potrebbe influenzarne ad esempio la varianza e possiamo anche notare che  $E(\hat{p}(1-\hat{p})/n) = p(1-p)/n \cdot ((n-1)/n)$ , indica una leggera distorsione. Potremmo ovviamente lavorare con lo stimatore della varianza non distorto  $\hat{p}(1-\hat{p})/(n-1)$ , ma per un campione di dimensioni sufficienti il guadagno sarà numericamente trascurabile in termini, ad esempio, di probabilità di copertura. Relativamente a (c) si ha che per  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  il momento centrale del terzo ordine risulta essere  $E((X - E(X))^3) = np(1-p)(1-2p)$ , e ciò significa che l'indice di asimmetria (o skewness) si dimostra essere il seguente

$$\gamma_n = \frac{E((X - E(X))^3)}{V(X)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1 - 2p}{\sqrt{np(1-p)}}$$

(dove  $1 - 2p$  avrà un ruolo fondamentale nel proseguo dell'analisi).

Oltre i problemi evidenziati finora potremmo introdurre un ulteriore

(d)  $\hat{\theta}$  e  $\hat{\sigma}(\hat{\theta})$  probabilmente sono correlati

Secondo quanto riportato da Andersson (2009), infatti, l'assunzione di normalità asintotica per la quantità pivotale usata per costruire intervalli di confidenza o test, potrebbe essere violata da una correlazione significativa tra lo stimatore puntuale in questione e lo stimatore della sua varianza. Questo chiaramente influirà sulla distribuzione di (2.2), quindi risulta naturale chiedersi:

Quali potrebbero essere le conseguenze di (d) per l'intervallo di Wald risultante? Ciò potrebbe generare una sostanziale distorsione e di conseguenza produrre intervalli di confidenza con proprietà di copertura più scadenti, specialmente per gli intervalli unilaterali.

Seguendo Andersson (2009) otteniamo che un'approssimazione di Taylor del secondo ordine per  $(\hat{\theta} - \theta)/\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}$  intorno a  $(\theta, V(\hat{\theta}))$  è

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}} \approx \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{V(\hat{\theta})}} - \frac{(\hat{\theta} - \theta)(V(\hat{\theta}) - V(\hat{\theta}))}{2V(\hat{\theta})^{3/2}}$$

Approfondendo la distorsione, invece, assumiamo che  $E(\hat{\theta}) = \theta$  e  $E(V(\hat{\theta})) = V(\hat{\theta})$

$$E\left(\frac{\hat{\theta} - \theta}{\sqrt{\hat{V}(\hat{\theta})}}\right) \approx -\frac{\text{Cov}(\hat{\theta}, V(\hat{\theta}))}{2V(\hat{\theta})^{3/2}} \quad (2.3)$$

Ed ecco in (2.3) un effetto diretto della correlazione tra  $\hat{\theta}$  e  $\hat{V}(\hat{\theta})$ , che farà sì che l'intervallo Wald sia centrato sul valore "sbagliato".

Si può anche osservare che nell'attuale situazione binomiale (c) e (d) sono direttamente collegate, poiché si può dimostrare che

$$Cov\left(\hat{p}, \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}\right) = \frac{p(1-p)(1-2p)}{n^2} = \gamma_n \left(\frac{p(1-p)}{n}\right)^{3/2}$$

(per la dimostrazione fare riferimento all'appendice A.1 di P.G. Andersson (2022)). Quindi l'intervallo di standard assume spesso una distribuzione normale per il parametro stimato, ma questa assunzione potrebbe non essere valida in tutti i casi. Se la distribuzione del parametro è asimmetrica, l'intervallo di Wald potrebbe non catturare in modo adeguato l'incertezza, portando a stime troppo strette o troppo ampie. Inoltre, in alcuni modelli di regressione complessi, l'intervallo di Wald potrebbe non convergere correttamente o potrebbe diventare instabile, specialmente se i dati sono fortemente correlati o se ci sono problemi di multicollinearità e questo può portare a stime errate dell'incertezza.

In generale, i problemi sorgono ogni volta che una distribuzione discreta viene approssimata ad una distribuzione continua, in questo caso da una binomiale a una normale. Un metodo abbastanza popolare per migliorare questa approssimazione è l'utilizzo della correzione di continuità. L'intervallo di Wald è basato sulla quantità

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{V}(\hat{p})}} \quad (2.4)$$

un'alternativa alla (2.4) potrebbe quindi essere

$$\frac{\hat{p} + \frac{1}{2n} - p}{\sqrt{\hat{V}(\hat{p})}}$$

che porta all'intervallo

$$\hat{p} + \frac{1}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

In realtà, per  $n = 40$  e  $\alpha = 0.05$  la probabilità di copertura media è 0.890 con la correzione e 0.894 senza la correzione di continuità. Nonostante questa rettifica, è noto che le correzioni di continuità non sempre funzionano bene, soprattutto nelle code delle distribuzioni e, per tale motivo, questa tecnica non verrà presa in considerazione ulteriormente in questo studio.

## Capitolo 3

# Intervalli di confidenza per un parametro Binomiale

### 3.1 Intervallo di Wilson

Una delle prime alternative proposte all'intervallo di Wald è dovuta a Wilson (1927). L'intervallo di Wilson, anche chiamato "score interval", può essere considerato come un miglioramento diretto dell'intervallo di Wald. Effettivamente le derivazioni degli intervalli di confidenza Wald e Wilson iniziano in modo simile, infatti per il primo come visto in precedenza utilizziamo la seguente approssimazione

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{V}(\hat{p})}} = \frac{\sqrt{n}(\hat{p} - p)}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})}} \overset{appr}{\approx} N(0, 1) \quad (3.1)$$

mentre l'intervallo di Wilson si basa su un'approssimazione ben più precisa

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{V(\hat{p})}} = \frac{\sqrt{n}(\hat{p} - p)}{\sqrt{p(1 - p)}} \overset{appr}{\approx} N(0, 1) \quad (3.2)$$

Il metodo di Wilson non effettua alcuna approssimazione per la varianza, a differenza della tradizionale formula dell'intervallo di confidenza di Wald per un parametro  $p$ , bensì il risultato si ottiene attraverso maggiori calcoli algebrici, infatti partendo dalla quantità (3.2)

$$\hat{p} - p = \pm z \sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}$$

ed elevando entrambi i membri al quadrato

$$(\hat{p} - p)^2 = z^2 \left( \frac{p(1 - p)}{n} \right)$$

otteniamo così un'equazione di secondo grado in  $p$ , che attraverso dei semplici calcoli possiamo trasformare nella forma  $ap^2 + bp + c = 0$

$$\left(1 + \frac{z^2}{n}\right)p^2 - \left(2\hat{p} + \frac{z^2}{n}\right)p + \hat{p}^2 = 0$$

risolvendo l'equazione per  $p$  attraverso la formula risolutiva per le equazioni di secondo grado e qualche agevole conto otteniamo così l'intervallo di Wilson

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}} \quad (3.3)$$

Come già osservato in precedenza, l'approssimazione della quantità di Wald (3.1) non è ben definita per  $x = 0$  e  $x = n$ , un fatto che di per sé viola l'approssimazione della distribuzione normale. Al contrario invece, la quantità pivotale approssimata (3.2) è definita per l'intero supporto di  $X$  con media zero e varianza unitaria, ciò ci fa capire come Wilson tenga conto della variabilità dei dati campionati e di conseguenza cerchi di fornire un intervallo di confidenza più accurato, specialmente quando la proporzione è molto vicina a 0 o 1.

Possiamo condurre una breve dimostrazione empirica, la quale ci permette di notare che se  $n \rightarrow \infty$  le quantità  $\frac{z^2}{2n}$  e  $\frac{z^2}{4n^2}$  tendono a 0, e la quantità  $1 + \frac{z^2}{n}$  va ad 1, quindi la formula diventa

$$\frac{\hat{p} + 0 \pm z\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) + 0}}{1 + 0} = \hat{p} \pm z\sqrt{\hat{V}(\hat{p})} \quad (3.4)$$

che altro non è che l'intervallo standard precedentemente visto. Di seguito vengono riportati alcuni esempi che mostrano la relazione tra queste due formule

|                               | Int. Standard    | Int. Wilson      |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| $\hat{p} = 10/50 = 0.2$       | (0.0891, 0.3109) | (0.1124, 0.3304) |
| $\hat{p} = 100/500 = 0.2$     | (0.1649, 0.2351) | (0.1673, 0.2373) |
| $\hat{p} = 1000/5000 = 0.2$   | (0.1889, 0.2111) | (0.1891, 0.2113) |
| $\hat{p} = 10000/50000 = 0.2$ | (0.1965, 0.2035) | (0.1965, 0.2035) |

**Tabella 3.1.** Intervalli di confidenza standard e di Wilson calcolati considerando  $\hat{p} = 0.2$ , aumentando gradualmente  $n$  mantenendo costante la proporzione tra il numero di successi e il numero di prove

Ci si potrebbe fermare qui e utilizzare semplicemente la formula (3.3) derivata in precedenza per l'intervallo di Wilson. Ma il calcolo è solo metà della battaglia: è necessario capire le nostre misure di incertezza. Sebbene l'intervallo di Wilson possa



sembrare un pò ambiguo, in realtà è un'intuizione molto semplice. Lo stimatore Wald è centrato su  $\hat{p}$  mentre l'intervallo di Wilson non lo è, il centro di quest'ultimo è  $(\hat{p} + \frac{z^2}{2n})/(1 + \frac{z^2}{n})$ . Manipolando quest'ultima espressione, troviamo che il punto medio dell'intervallo di Wilson è

$$\hat{p} \left( \frac{n}{n + z^2} \right) + \frac{1}{2} \left( \frac{z^2}{n + z^2} \right) = w\hat{p} + (1 - w)\frac{1}{2} \quad (3.5)$$

Riscrivendola utilizzando dei pesi, infatti  $w = n/(n + z^2)$  è sempre strettamente compreso tra zero e uno, capiamo come il punto medio dell'intervallo di Wilson sia compreso tra  $\hat{p}$  e  $\frac{1}{2}$ ; ciò ci allontana dai valori estremi di  $p$  e ci porta verso il centro dell'intervallo di valori possibili per la quantità  $p$ , il che implica che per  $p < 0.5 (> 0.5)$  il punto medio dell'intervallo di Wilson sia, rispetto all'intervallo di Wald, spostato a destra (sinistra). Può anche essere interpretato come un effetto della correlazione tra  $\hat{p}$  e il suo standard error  $\sqrt{\hat{V}(\hat{p})}$ .

Inoltre, una strana proprietà dell'intervallo Wald è che la sua larghezza può essere pari a zero. Supponiamo che  $\hat{p} = 0$ , cioè che si osservino zero successi

$$\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n} = 0 \pm z \times \sqrt{0(1 - 0)/n} = \{0\}$$

In questo caso, indipendentemente dalla dimensione del campione e dal livello di confidenza, l'intervallo di Wald contiene un solo punto: zero. Questo è chiaramente non ha senso, se osserviamo zero successi in un campione di dieci osservazioni, è ragionevole sospettare che  $p$  sia piccolo, ma è ridicolo concludere che debba essere zero. Una conclusione altrettanto assurda si ha se  $\hat{p} = 1$ . Al contrario, l'intervallo di Wilson non può mai collassare in un singolo punto. Utilizzando l'espressione (3.3), vediamo che la sua ampiezza è data da

$$2z \left( \frac{n}{n + z^2} \right) \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}$$

Entrambi i fattori di questo prodotto sono strettamente positivi, il che risulta abbastanza ragionevole. Possiamo notare che per  $\hat{p} = 0, 1$  l'intervallo di Wilson si riduce semplicemente a  $z^2/(n + z^2)$ , di conseguenza l'intervallo di Wilson risulterà più breve per valori grandi di  $n$ .

## 3.2 Intervallo di Agresti-Coull

Tra i vari correttivi proposti nel corso degli anni, senza dubbio di notevole importanza risulta l'intervallo elaborato da parte di due statistici, Alan Agresti e Brent Coull in Agresti and Coull (1998); essi ebbero l'intuizione di utilizzare l'espressione

dell'intervallo di Wald (2.1), sostituendo  $\hat{p}$  con

$$\tilde{p} = \frac{x + z^2/2}{n + z^2}$$

mentre si va a sostituire  $n$  con  $\tilde{n} = n + z^2$ .

Essenzialmente (se vogliamo vederlo in un ottica generale) si tratta dell'intervallo di Wald dopo aver aggiunto  $z^2/2$  successi e  $z^2/2$  fallimenti ai dati. Si ha un caso particolare quando  $\alpha = 0.05$ , può essere utilizzato  $\tilde{p} = \frac{x+2}{x+4}$ , ottenendo così la semplice regola "*aggiungere due successi e due insuccessi*" così chiamata in Agresti and Coull (1998). Considerando un intervallo di confidenza al 95%, si ha infatti che  $z_{\frac{\alpha}{2}} = z_{0.025} = 1.96$ , ne risulta quindi che il punto medio dell'intervallo di Agresti-Coull è

$$\frac{x + z^2/2}{n + z^2} = \frac{x + 1.96^2/2}{n + 1.96^2} \approx \frac{x + 2}{n + 4}$$

L'ispirazione viene quindi dalla rappresentazione del restringimento dell'intervallo di Wilson, e come osservato da Agresti e Coull il valore del punto medio corrisponde con la stima di Bayes di  $p$  assumendo a priori che sia una  $Beta(2, 2)$ . Quindi l'intervallo di confidenza che ne risulta sarà

$$\tilde{p} \pm z \sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{\tilde{n}}} \quad (3.6)$$

Va osservato come in realtà quest'ultimo non sia motivato da un'ipotesi di approssimazione normale. Questo semplice aggiustamento all'intervallo Wald standard permette di passare da uno molto liberale ad uno leggermente piu' conservativo, in media, e che risulta esserlo anche leggermente di più rispetto allo "score interval". Inoltre, potremmo dire che lo spostamento del punto centrale da  $\hat{p}$  per l'intervallo di Wilson sia incluso fin dall'inizio per l'intervallo di AC, utilizzando  $\tilde{p}$  come punto di partenza. In realtà, i punti centrali degli intervalli di Wilson e AC coincidono, e se riscriviamo l'espressione dell'intervallo di AC moltiplicando per un fattore uguale ad uno infatti si ha

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n + z^2}} &= \frac{\sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n+z^2} (1 + \frac{z^2}{n})^2}}{1 + \frac{z^2}{n}} \\ &= \frac{\sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{n+z^2} (1 + \frac{2z^2}{n} + \frac{z^4}{n^2})}}{1 + \frac{z^2}{n}} \end{aligned}$$

se confrontiamo i termini principali  $\tilde{p}(1-\tilde{p})/(n + z^2)$  con  $\hat{V}(\hat{p}) = \hat{p}(1-\hat{p})/n$  dall'espressione (3.3) per l'intervallo di Wilson, rispettivamente, possiamo verificare

numericamente che per valori sufficientemente piccoli/grandi di  $\hat{p}$  e, per esempio,  $n = 40$

$$\frac{\tilde{p}(1 - \tilde{p})}{n + z^2} > \frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}$$

Questo come vedremo si rifletterà nei risultati di copertura per l'intervallo AC nella Figura 1, in cui si osserva che il comportamento in termini di probabilità di copertura e di non copertura che vengono riscontrati sono piuttosto diversi da quelli degli intervalli precedenti.

### 3.3 Intervallo di Andersson-Nermann

Un approccio diverso sia rispetto alla procedura di Wald che a quella di Wilson è delineato in Andersson and Nermann (2000) a Andersson (2009). In quest'ultimo lavoro, la questione della stima dell'intervallo di una probabilità  $p$  è un caso particolare della costruzione dell'intervallo di confidenza di una media basata su un campione indipendente ed identicamente distribuito. In sintesi, in prima fase, l'approccio (applicato alla situazione binomiale) prevede la sostituzione di  $\hat{V}(\hat{p}) = \hat{p}(1 - \hat{p})/n$  al denominatore dell'espressione (2.4) da uno stimatore della varianza di  $\hat{p}$  che non sia correlato con  $\hat{p}$  e che abbia una varianza ridotta. Il papabile candidato che viene proposto è  $\hat{V}(\hat{p}) - K(\hat{p} - p)$ , dove  $K = Cov(\hat{p}, \hat{V}(\hat{p}))/V(\hat{p}) \approx (1 - 2p)/n$ . (Mentre per assicurare l'uguaglianza, dovremmo usare  $\hat{V}(\hat{p}) = \hat{p}(1 - \hat{p})/(n - 1)$ .) Stimando  $K$  con  $\hat{K} = (1 - 2\hat{p})/n$  porta a

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) - \frac{1-2\hat{p}}{n}(\hat{p} - p)}} = \frac{\sqrt{n}(\hat{p} - p)}{\sqrt{p(1 - p) + (\hat{p} - p)^2}} \overset{appr}{\sim} N(0, 1) \quad (3.7)$$

Come mostrato in P.G. Andersson (2022), la regione di confidenza corrispondente alla quantità pivotale di AN è costituita dai valori di  $p$  che soddisfano  $(\hat{p} - p)^2 - z^2(\hat{V}(\hat{p}) - (1 - 2\hat{p})(\hat{p} - p)/n) \leq 0$ , e risolvendo per  $p$  la corrispondente equazione di secondo grado si ottiene

$$\hat{p} + \frac{z^2}{2n}(1 - 2\hat{p}) \pm z\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) + z^2\frac{(1 - 2\hat{p})^2}{4n^2}} \quad (3.8)$$

Differenziando la quantità precedente si ottiene un punto stazionario che è un minimo locale, il che significa che le soluzioni costituiscono effettivamente gli estremi di un intervallo di confidenza per  $p$  con un livello di confidenza approssimativo di  $1 - \alpha$ . Osserviamo che poichè  $K$  è una funzione solo di  $p$ , si potrebbe pensare di utilizzare

come alternativa il pivot approssimato

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) - \frac{1-2\hat{p}}{n}(\hat{p} - p)}} \quad (3.9)$$

senza prima stimare  $K$  con  $\hat{K}$ , tuttavia come dimostrato da Andersson, la corrispondente regione di confidenza non sarebbe un intervallo purtroppo.

Il termine  $1 - 2\hat{p}$  stabilisce se l'intervallo viene spostato in una direzione (verso sinistra o verso destra) e in quale misura, il che, come è stato precedentemente mostrato, è direttamente collegato alla correlazione stimata tra il numeratore e il denominatore della statistica di Wald (2.4). Ad un primo sguardo, l'espressione (3.8) sembrerebbe essere ben diversa da quella dell'intervallo di Wilson, ma osserviamo che il punto medio della (3.3) può essere scritto come

$$\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \frac{1 - 2\hat{p}}{1 + \frac{z^2}{n}}$$

D'altra parte, il punto medio in (3.8) può essere scritto come

$$\hat{p} \left( 1 - \frac{z^2}{n} \right) + \frac{1}{2} \frac{z^2}{n} \quad (3.10)$$

il cui restringimento verso lo 0.5 è leggermente più pronunciato rispetto a quello dell'intervallo di Wilson.

Inoltre, come osservato da Kott (2002), l'intervallo di Wilson e quello di AN sono asintoticamente identici, nel senso che se si eliminano i termini di ordine  $O_p(n^{-3/2})$ , entrambi uguali

$$\hat{p} + \frac{z^2}{2n}(1 - 2\hat{p}) \pm z\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) + \frac{z^2}{4n^2}} \quad (3.11)$$

otteniamo così il così detto intervallo AN semplificato.

### 3.4 Ulteriori intervalli

Ovviamente esistono molti altri metodi alternativi oltre quelli visti finora, tra i quali possiamo citare ad esempio l'intervallo di bootstrap, l'intervallo di profondità, o l'uso di modelli bayesiani che forniscono un intervallo nel dominio di una distribuzione a posteriori. In questo breve paragrafo segnaleremo alcuni ulteriori metodi validi che non tratteremo ulteriormente nel corso dell'elaborato; per maggiori approfondimenti si consigliano le letture di Pires (2008) e Engleryd (2015). Ampiamente utilizzato

è l'intervallo basato sul rapporto di verosimiglianza; per ottenere questo intervallo bisogna invertire il test basato sul rapporto di verosimiglianza che accetta l'ipotesi nulla  $H_0 : p = p_0$  se

$$-2(l(\hat{p}) - l(p)) \leq z^2$$

con  $l(p) = x \log(p) + (n-x) \log(1-p)$  che rappresenta la funzione di log-verosimiglianza. Va sottolineato però che in alcuni casi, gli intervalli di confidenza basati sul rapporto di verosimiglianza possono avere limiti asintotici, il che significa che sono validi solo per campioni di grandi dimensioni. Un'ulteriore alternativa efficace risulta essere l'intervallo di Jeffreys, è un intervallo bayesiano dove come distribuzione a priori per  $p$  si sceglie  $Beta(1/2, 1/2)$ , pertanto l'intervallo è dato da

$$CI_j = [B_{\alpha/2, X+1/2, n-X+1/2}, B_{1-\alpha/2, X+1/2, n-X+1/2}]$$

con  $B_{\alpha, m, n}$  quantile di livello  $\alpha$  della distribuzione  $Beta$ .

Chiaramente la scelta del metodo migliore da utilizzare dipenderà poi dal contesto specifico dell'analisi e dalle caratteristiche dei dati a disposizione.

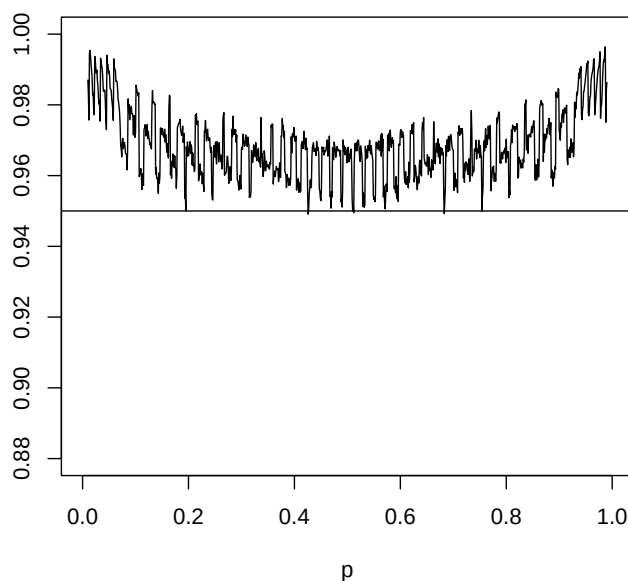
### 3.5 Perché non considerare un metodo esatto?

Gli intervalli che sono stati proposti fino ad ora sono tutti di livello approssimato. Di conseguenza, sorge spontanea la domanda: perché non adottare un metodo in grado di fornire un intervallo preciso? In questo paragrafo vengono sintetizzate brevemente le considerazioni sulla probabilità di copertura dell'intervallo esatto ottenuto con il metodo Clopper-Pearson (1934) esposte in Brown (2001), Agresti-Coull (1998). Questo intervallo si ottiene attraverso l'inversione del test binomiale a code uguali anziché usare la sua approssimazione normale come visto finora. Ci si riferisce a questa procedura definendola come "esatta" proprio per la sua derivazione dalla distribuzione binomiale. Considerando  $X = x$ , gli estremi dell'intervallo sono le soluzioni delle seguenti equazioni in  $p$

$$P_p(X \geq x) = \frac{\alpha}{2} \quad e \quad P_p(X \leq x) = \frac{\alpha}{2}$$

Di conseguenza si determina che l'estremo inferiore è il quantile di livello  $\alpha/2$  della distribuzione beta di parametri  $x$  e  $n - x + 1$ , mentre l'estremo superiore è il quantile di livello  $1 - \alpha/2$  della distribuzione beta di parametri  $x + 1$  e  $n - x$ .

$$B\left(\frac{\alpha}{2}; x, n - x + 1\right) < p < B\left(1 - \frac{\alpha}{2}; x + 1, n - x\right)$$



**Figura 3.1.** Probabilità di copertura dell'intervallo ottenuto con il metodo Clopper-Pearson al variare di  $p$ , per  $n = 50$  e  $\alpha = 0.5$

Come ben si vede dalla Figura 3.1 questo intervallo garantisce che la probabilità di copertura effettiva sia sempre uguale o superiore al livello di confidenza nominale. Tuttavia, l'inconveniente di questo intervallo è che la probabilità di copertura effettiva può essere molto più grande di  $1 - \alpha$ , a meno che  $n$  non sia molto grande, e quindi l'intervallo di confidenza è piuttosto impreciso in questo senso. Il grafico mostra la probabilità di copertura al variare di  $p$  con  $n = 50$  e  $\alpha = 0.5$ , ed infatti il valore atteso della vera probabilità di copertura in questo caso risulta essere di circa 0.97. Quindi l'intervallo di Clopper-Pearson è eccessivamente conservativo e non si dimostra così una buona scelta per l'uso pratico, a meno che non si voglia o sia richiesto di rispettare rigorosamente la prescrizione  $C(p, n) \geq 1 - \alpha$ .

## Capitolo 4

# Confronti tra intervalli di confidenza

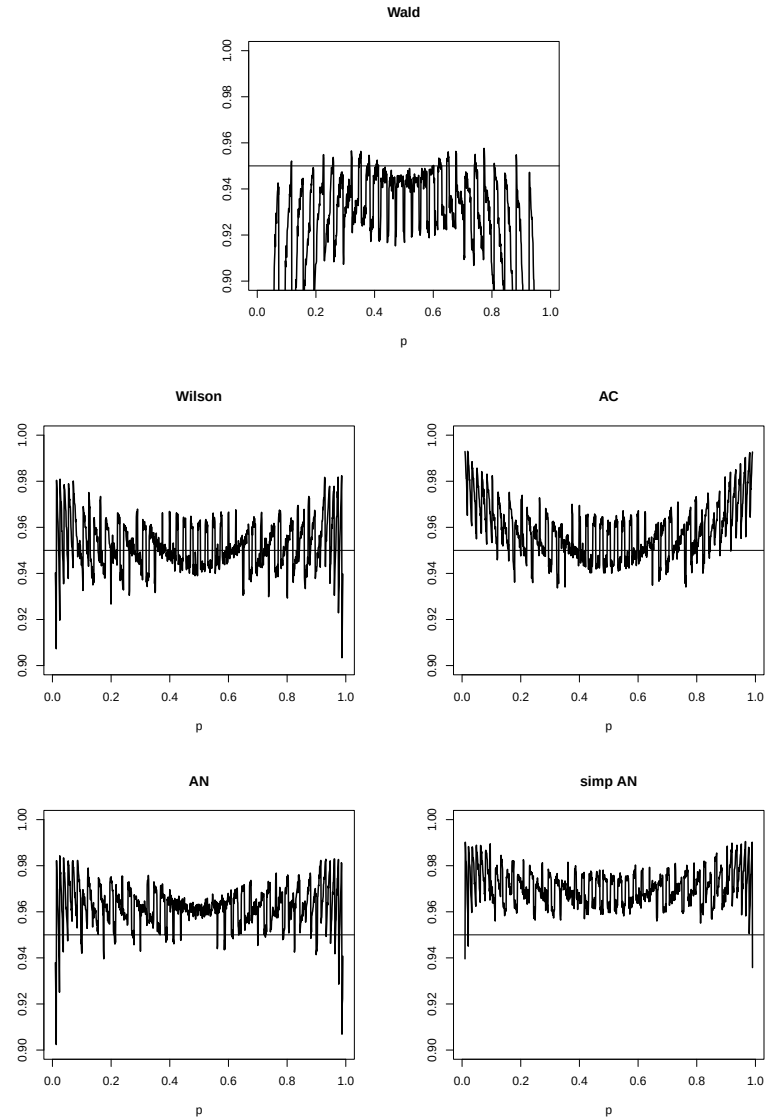
In questo capitolo verranno presentate e discusse alcune proprietà degli intervalli Wald, Wilson, AC e AN, ponendo l'accento sulle proprietà di copertura e non copertura, ma tenendo conto anche della lunghezza degli intervalli. Ognuno di questi metodi ha le sue caratteristiche e limitazioni, e scopriremo come ciascun intervallo può essere più appropriato in determinati contesti o per specifiche domande di ricerca. L'obiettivo di questo confronto è fornire una panoramica chiara delle nuove metodologie disponibili per la stima di intervalli di confidenza per il modello binomiale.

### 4.1 Copertura intervalli

Quando si parla di probabilità di copertura di un intervallo per un parametro generale  $\theta$ , si intende la probabilità che il parametro cada nell'intervallo con livello di confidenza nominale  $1 - \alpha$ . Costruendo un grafico dei livelli di copertura relativi ai metodi precedentemente descritti si rendono abbastanza evidenti le differenze tra essi. Infatti, come ben si vede dall'illustrazione grafica, la Figura 4.1 mostra le probabilità di copertura per valori variabili di  $p$  quando  $n = 40$  e  $\alpha = 0.05$ , mentre nella Figura 4.2 troviamo le corrispondenti probabilità di non copertura inferiori <sup>1</sup>. Come già discusso, la probabilità di copertura dell'intervallo Wald (2.1) è solitamente inferiore al livello di confidenza nominale, ben si vede dalla Figura 4.1, dove la probabilità di copertura raggiunge (o supera) molto raramente il livello nominale di 0.95. Inoltre, come già sottolineato per valori di  $p$  prossimi a 0 o 1 si verifica

---

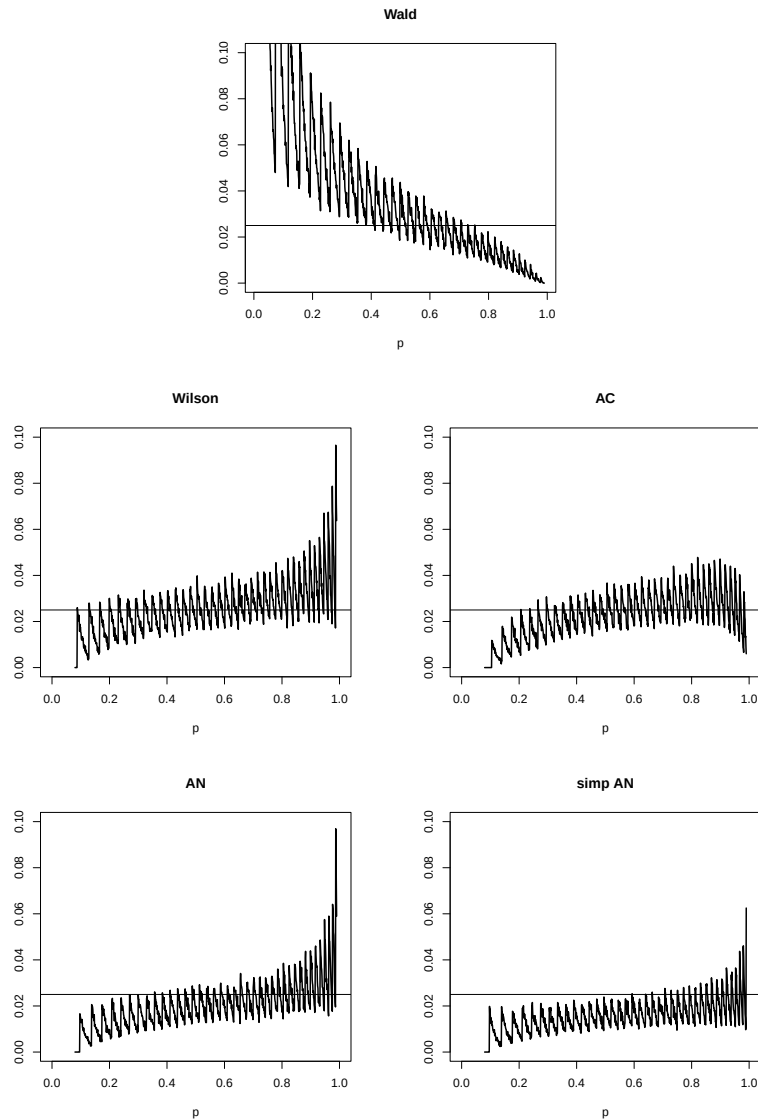
<sup>1</sup>la probabilità di non copertura inferiore indica la probabilità che l'estremo superiore dell'intervallo restituisca un valore inferiore a  $p$ , cioè una "mancanza a sinistra di  $p$ "



**Figura 4.1.** Probabilità di copertura degli intervalli Wald, Wilson, AC, AN, simp AN considerando  $p = 0.5$  e  $n = 40$

un'anomalia, infatti dal grafico si nota chiaramente come per questi valori via sia una brusca caduta verso 0. Analogamente, la Figura 4.2 mostra in modo evidente che la probabilità di non copertura inferiore sia principalmente vicina a 0.025 intorno a valori di  $p = 0.5$ . Mentre per valori di  $p < 0.5$  ( $> 0.5$ ) la probabilità di non copertura è spesso  $\gg 0.025$  ( $\ll 0.025$ ). A causa della simmetria, il contrario vale per la probabilità di non copertura superiore e, come osservato nella Figura 4.1, la somma delle probabilità di non copertura è spesso molto più grande di 0.05. Una delle prime alternative proposte all'intervallo di Wald, di cui abbiamo discusso nel



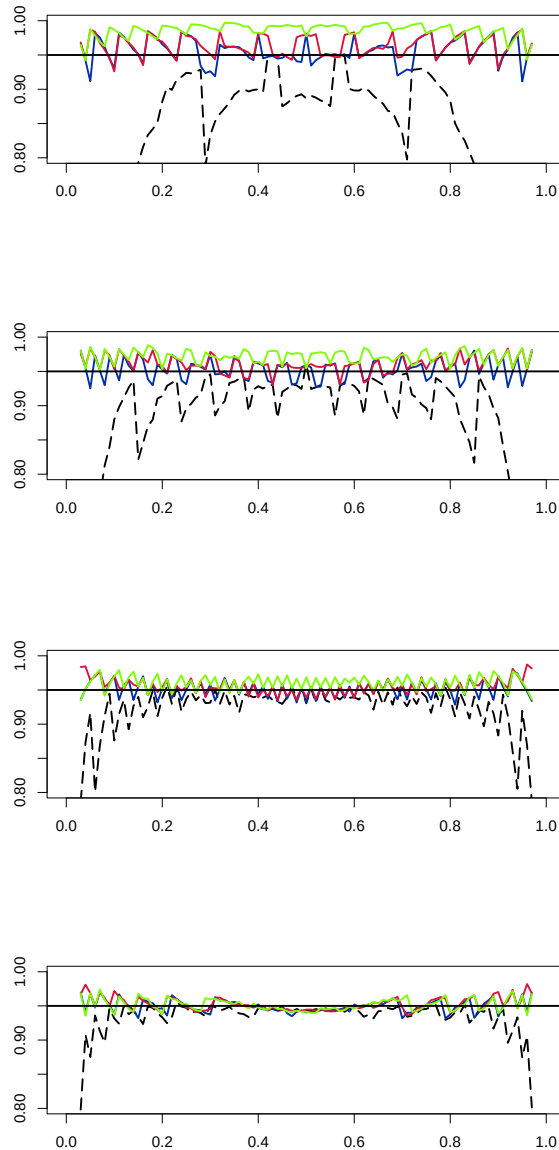


**Figura 4.2.** Probabilità di non copertura inferiore degli intervalli Wald, Wilson, AC, AN, simp AN considerando  $p = 0.5$  e  $n = 40$

capitolo precedente è l'intervallo di Wilson; dalla Figura 4.1 possiamo notare come l'aumento generale della probabilità di copertura di quest'ultimo rispetto all'intervallo di Wald sia netto. Infatti il coefficiente di confidenza è 0.852 per l'intervallo di Wilson e il miglioramento si estende anche alla probabilità di non copertura, come chiaramente può essere osservato dalla Figura 4.2. L'intervallo di Wilson tende a fornire una migliore copertura rispetto a quella dell'intervallo di Wald, soprattutto quando la dimensione del campione è piccola o quando la proporzione è vicina a 0 o 1; infatti come visto in precedenza per campioni di grandi dimensioni, l'intervallo

di Wald e l'intervallo di Wilson possono produrre risultati simili e convergere verso lo stesso valore. Inoltre, questi due intervalli differiscono anche in termini di trend: valori crescenti di  $p$  corrispondono (in media) a valori decrescenti delle probabilità di non copertura inferiori per l'intervallo di Wald e l'opposto per l'intervallo di Wilson. Per quanto riguarda l'intervallo di Agresti-Coull nella Figura 4.1, si osserva come il comportamento in termini di probabilità di copertura e di probabilità di non copertura per l'intervallo siano molto diversi da quelli degli intervalli precedenti. In questo caso otteniamo probabilità di copertura più conservative per i valori più bassi e più alti di  $p$ , mentre le probabilità di non copertura (Figura 4.2) non presentano un andamento monotono per l'intero intervallo di  $p$ . Tuttavia, possiamo notare che c'è un'elevata somiglianza tra la copertura di Wilson e AC per  $0.2 \leq p \leq 0.8$ . Il coefficiente di confidenza è 0.933 per l'intervallo AC. Infine per quanto riguarda l'intervallo di Andersson-Nermann notiamo che, anche se gli intervalli di Wilson e AN hanno delle espressioni piuttosto simili, i risultati numerici per  $n = 40$  sono, almeno in parte, sostanzialmente diversi. Come si vede nella Figura 4.1, la probabilità di copertura è molto simile per valori piccoli (e grandi) di  $p$  (entrambi hanno il coefficiente di confidenza pari a 0.852), mentre nella parte interna l'intervallo AN è, con poche eccezioni, maggiormente conservativo. Inoltre osserviamo come l'intervallo di Wilson presenti spesso una probabilità di copertura inferiore a 0.95. Ciò che invece risulta simile tra i due intervalli sono le probabilità di non copertura (Figura 4.2), si può però notare come l'intervallo di AN mostri valori leggermente più bassi delle probabilità di non copertura per la maggior parte dei valori di  $p$ . Relativamente all'intervallo di AN semplificato le sue proprietà di copertura e non copertura vengono messe in luce in Figura 4.1 e Figura 4.2 rispettivamente; ed è evidente dall'espressione (3.11) che ciò che si ottiene essenzialmente è un intervallo AN più lungo. Verrebbe naturale pensare che questo dovrebbe migliorare la probabilità di copertura, ma la domanda che sorge è: di quanto? La risposta è: di molto. Come si può vedere nella Figura 4.1. Infatti, ora abbiamo una copertura eccessivamente conservativa per tutti i valori di  $p$ , anche quelli più estremi e per tale motivo, questo intervallo non verrà considerato ulteriormente.

La Figura 4.3 presenta le probabilità di copertura degli intervalli di confidenza approssimati di Wald, Wilson, Agresti-Coull e Andersson-Nermann per  $n = 10, 20, 50, 100$ . A differenza degli intervalli di Wilson e AC, l'intervallo AN presenta probabilità di copertura notevolmente maggiori del livello di confidenza soprattutto per  $n = 10, 20$ , mantenendo tuttavia delle oscillazioni minime in confronto agli altri intervalli. In termini di probabilità di copertura media, l'intervallo di Wilson risulta un ottimo intervallo di confidenza anche se paga il costo di grandi oscillazioni ai confini di  $p$ . Di conseguenza, potrebbe non garantire il livello di confidenza e la probabilità di

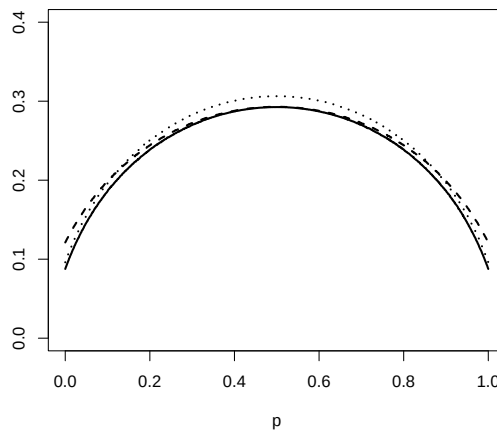


**Figura 4.3.** Probabilità di copertura con livello di confidenza di confidenza al 95% per  $n = 10, 20, 50, 100$ . La linea nera indica l'intervallo di Wald, mentre la blu, rossa e verde indicano rispettivamente gli intervalli di Wilson, Agresti-Coull, Andersson-Nermann

copertura effettiva risulta di fatto molto inferiore al livello di confidenza in caso di coppie sfortunate  $(n, p)$ . D'altra parte, l'intervallo di Agresti-Coull presenta piccole oscillazioni ai confini e mantiene comunque abbastanza bene il livello di confidenza richiesto. Notiamo come Wilson e AC per valori di  $p$  compresi tra  $(0.3, 0.7)$  in sostanza si comportino in maniera analoga, solamente per  $n = 10$  l'intervallo

AC risulta essere leggermente piu' conservativo. Inoltre, dal Figura 4.3, possiamo constatare come all'aumentare di  $n$  gli intervalli proposti assumano una forma simile; questo è ben visibile per  $n = 100$  dove, tranne per i valori estremi di  $p$ , la copertura di questi manifesta delle nette corrispondenze. Mediante questa serie di grafici possiamo infatti osservare quanto l'intervallo di Wald sia poco performante, nonostante per  $n = 100$  questo assuma un andamento analogo agli altri intervalli considerando i valori più centrali  $0.4 \leq p \leq 0.6$ . Va anche sottolineato anche come l'intervallo di Andersson-Nermann tenda a diminuire i valori della sua copertura verso il livello 0.95 al crescere di  $n$ . Per quanto riguarda i valori estremi, risulta evidente come i valori della probabilità di copertura per questi nel caso degli intervalli di AC e AN tendano ad aumentare i valori man mano che  $n$  cresce. Ovviamente scegliendo i parametri appropriati, le probabilità di copertura degli intervalli proposti sono leggermente più grandi del livello nominale, mentre le probabilità di copertura minime sembrano ragionevoli anche quando  $p$  è prossimo a 0 o 1. Nonostante ciò, il confronto deve essere condotto simultaneamente in relazione alle lunghezze e alle probabilità di copertura.

## 4.2 Lunghezze attese



**Figura 4.4.** Lunghezza prevista per gli intervalli Wilson (linea continua), AC (linea tratteggiata) e AN (linea punteggiata) quando  $n = 40$  e  $\alpha = 0.05$ .

Come già detto, non solo le probabilità di copertura e di non copertura come misure di qualità per un intervallo di confidenza vanno considerate, ma anche ad esempio, la lunghezza prevista di un intervallo per un determinato parametro  $p$ . Spesso c'è

un prezzo da pagare in termini di lunghezza dell'intervallo quando la probabilità di copertura aumenta, cosa che in genere questa tende a fare. La Figura 4.4 mostra le lunghezze previste per gli intervalli Wilson, AC e AN. (Gli intervalli Wald e AN semplificato ora non vengono presi in considerazione). In riferimento a ciò, l'intervallo di Wilson è il più corto in assoluto e l'intervallo AN è il più lungo, ad eccezione di valori molto piccoli/grandi di  $p$ , per i quali l'intervallo AC risulta essere il più lungo degli altri due. Anche se può sembrare strano quest'ultima osservazione non deve sorprendere, dal momento che l'intervallo Agresti-Coull è altamente conservativo per tali valori di  $p$ . Inoltre, una carenza che l'intervallo AC condivide con l'intervallo di Wald è l'incapacità di rimanere sempre all'interno di  $(0, 1)$ , fatto dimostrato in Brown (2001), mentre l'intervallo di Wilson è noto per possedere questa proprietà. Considerando l'intervallo AN, invece, possiamo dimostrare che questo vale finché  $n > z^2$ ; per la dimostrazione rifarsi all'appendice A3 di P.G. Andersson (2022).

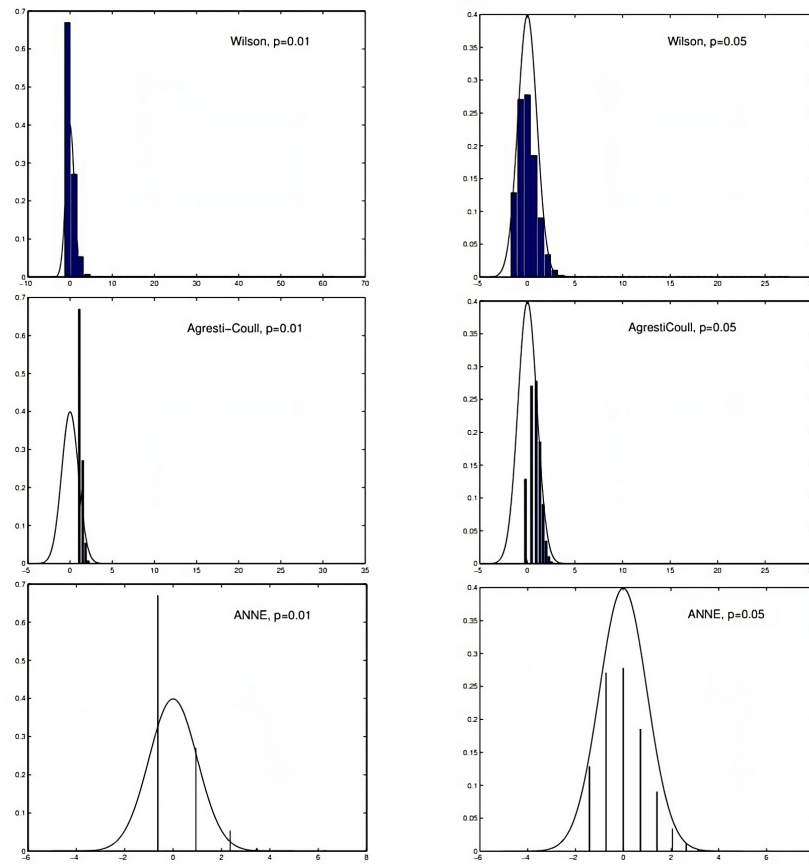
### 4.3 Un confronto tra le quantità pivotali approssimate

Un altro modo per spiegare le prestazioni degli intervalli di confidenza approssimati è studiare le distribuzioni delle corrispondenti quantità pivotali approssimate rispetto al loro valore atteso (cioè la distorsione), alla varianza e all'indice di asimmetria. (Nel seguito, per non essere ripetitivi quando ci si riferirà ad una quantità pivotale, la si intenderà in senso approssimativo).

Nella Figura 4.5 sono riportati i grafici a barre per le distribuzioni di probabilità delle quantità pivotali di Wilson, Agresti-Coull e Andersson-Nermann per  $p = 0.01$  e  $p = 0.05$ . Chiaramente la quantità pivotale di Agresti-Coull ha una sostanziale distorsione positiva e, come previsto, l'adattamento alla distribuzione reale è migliore per tutte e tre le quantità quando  $p = 0.5$  rispetto che  $p = 0.01$ . Possiamo anche effettuare un riepilogo dei momenti chiave attraverso la Tabella 4.1:

|            |        | Valore atteso | Varianza | Asimmetria |
|------------|--------|---------------|----------|------------|
| $p = 0.01$ | Wilson | 0             | 1        | 1.50       |
|            | AC     | 1.25          | 0.0589   | 1.30       |
|            | AN     | -0.0162       | 0.898    | 1.33       |
| $p = 0.05$ | Wilson | 0             | 1        | 0.629      |
|            | AC     | 0.857         | 0.356    | 0.0105     |
|            | AN     | -0.0069       | 0.927    | 0.546      |

**Tabella 4.1.** Valore atteso, varianza e asimmetria per le quantità pivotali approssimate degli intervalli di Wilson, AC e AN  $n = 40$ ,  $p = 0.01$  and  $p = 0.05$ .



**Figura 4.5.** Grafici a barre visualizzati insieme alla funzione di densità della distribuzione normale standard e alla distribuzioni di probabilità di Wald, Wilson, Agresti-Coull e ANNE per  $n = 40$  e  $\alpha = 0.05$ . (grafico estratto da Andersson P.G. (2020))

Almeno per quanto riguarda la media e la varianza (Tabella 4.1), le quantità pivotali di Wilson e AN si "comportano bene", mentre per quanto riguarda Agresti-Coull non possiamo dire lo stesso. Questo non è altro che il risultato di avere un intervallo più lungo rispetto a quelli generati dalle altre due procedure, poichè come abbiamo visto, la probabilità di copertura per piccoli (e grandi) valori di  $p$  è conservativa. Infatti, l'intervallo Agresti-Coull soffre dello stesso difetto dell'intervallo Wald, cioè che per valori piccoli/alti di  $p$  l'intervallo non è necessariamente all'interno di  $(0, 1)$ . Come detto una sintesi dei momenti è riportata in Tabella 4.1, dalla quale possiamo notare come le quantità di AC e AN presentino una varianza inferiore ad 1, addirittura quasi 0 per Agresti-Coull. Inoltre risultano anche meno asimmetriche rispetto alla quantità pivotale di Wilson. Possiamo anche andare a calcolare i valori della curtosi (ricordando che per una variabile casuale  $X$ , la curtosi è pari a  $E((X - E(X))^4)/V(X)^2$ ), ottenendo così per la quantità di AN dei valori molto vicini a 3, un valore che va bene per una distribuzione normale.

## Capitolo 5

# Conclusioni

Lungo questo elaborato si è trattato di un argomento molto dibattuto nell'inferenza statistica, ovvero la costruzione di intervallo di confidenza approssimato per un modello binomiale che sia performante. Questo tipo di intervallo di confidenza infatti è utile per quantificare l'incertezza associata alla stima di un parametro  $p$  basata su un campione finito di dati binomiali. Siamo partiti dal ben noto e deludente intervallo di Wald, ed abbiamo studiato le proprietà di alcuni intervalli di confidenza alternativi, fornendone una valutazione abbastanza completa, e concluderemo facendo alcune osservazioni sulle loro espressioni algebriche. L'intervallo AN

$$\hat{p} + \frac{z^2}{2n}(1 - 2\hat{p}) \pm z\sqrt{\hat{V}(\hat{p}) + z^2\frac{(1 - 2\hat{p})^2}{4n^2}}$$

sembra essere più informativo dell'intervallo di Wilson. Nel primo, infatti, sia la variazione del punto medio che la lunghezza dipendono da  $1 - 2\hat{p}$  e quando  $\hat{p} = 0.5$  coincide con l'intervallo di Wald. Il segno dello spostamento è determinato dalla dimensione di  $\hat{p}$ : negativo per  $\hat{p} > 0.5$  e positivo per  $\hat{p} < 0.5$ . Inoltre, il fattore  $1 - 2\hat{p}$  è una componente chiave nella stima della correlazione tra  $\hat{p}$  e  $\hat{p}(1 - \hat{p})$ , che a sua volta influisce sulla distribuzione degenera della quantità pivotale di Wald. Inoltre, per esempio, quando  $\hat{p} = 0$  l'intervallo è semplicemente  $(0, z^2/n)$ .

Guardando invece all'intervallo AC

$$\tilde{p} \pm z\sqrt{\frac{\tilde{p}(1 - \tilde{p})}{\tilde{n}}}$$

la modifica dell'intervallo di Wald è basata su un cambiamento di stima puntuale da  $\hat{p}$  a  $\tilde{p}$ , che può essere argomentata in un quadro bayesiano, considerando come già detto, una distribuzione a priori  $Beta(2, 2)$ . Tuttavia, questo non implica che sia problematico interpretare l'intervallo da un punto di vista frequentista, ma semplicemente che l'intervallo non sia simmetrico attorno a una stima puntuale di

$p$ . Inoltre, per  $\alpha = 0.05$  abbiamo che  $\tilde{p} \approx (x + 2)/(n + 4)$ , quindi si ha che, ad esempio, quando  $x = 0$ , si ottiene un intervallo di Wald intorno al punto  $2/(n + 4)$ . Questo viene interpretato come se si fossero ottenuti due successi su  $n + 4$  ripetizioni e l'ostacolo dell'intervallo di Wald per  $x = 0$  è convenientemente evitato.

Sulla base di questa analisi, possiamo sostenere che l'intervallo di Andersson-Nermann è un forte concorrente in questo senso, risultando sicuramente un intervallo che può essere utilizzato. L'intervallo di Wilson risulta anch'esso un intervallo valido, di gran lunga preferibile a quello standard, risulta sicuramente una soluzione efficace. Infine, raccomandiamo l'intervallo di Agresti-Coull per l'uso pratico soprattutto quando  $n \geq 40$ . Quest'ultimo è certamente il più semplice da presentare e nella pratica statistica è generalmente vero che spesso sono i metodi facili da descrivere, ricordare e calcolare ad essere ampiamente utilizzati.

In conclusione, va posto in evidenza il fatto che i risultati asintotici debbano essere interpretati con una certa cautela nelle situazioni in cui si dispone di un campione finito, ma è certamente interessante studiarne le diverse tecniche, analizzando se esse danno luogo a intervalli che si comportino bene rispetto a quelle che sono le ipotesi di partenza.



# Appendice: Codici R

## A.1 Simulazione probabilità di copertura intervalli

```
### Wald interval ###
```

```
rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0.9,1),
      main = "Wald",xlab="p",ylab=" ", lwd=2,type="l")
abline(h=0.95)
```

```
### Wilson interval ###
```

```
rm(list=ls())
al=0.05
n=40
```

```

cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  c=x.vett+z**2/(2*n)
  v=x.vett*(1-x.vett)/n
  L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  return(mean(U<theta))
}

theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0.9,1),
      main = "Wilson",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.95)

### AC interval ###

rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  z=qnorm(1-al/2)
  x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
  den=n+z**2
  p.mod=x.vett/den
  n.mod=n+z**2
  L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

```

```

theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0.9,1),
      main = "AC",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.95)

```

```
### AN interval ###
```

```

rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0.9,1),
      main = "AN",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.95)

```

```
### simp AN interval ###
```

```

rm(list=ls())
al=0.05
n=40

```

```

cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)/(4*n**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)/(4*n**2))
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0.9,1),
      main = "simp AN",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.95)

### Clopper-Pearson ###

rm(list=ls())
al=0.05
n=50
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  x=x.vett*n
  L=qbeta(al/2,x,n-x+1)
  U=qbeta(1-al/2,x+1,n-x)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

```

```
plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0.88,1),
      xlim=c(0,1),xlab="p",ylab=" ",lwd=1, type="l")
abline(h=0.95)
```

## A.2 Simulazione probabilità di non copertura intervalli

### Lower noncoverage probability of Wald interval ###

```
rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(U<theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0,0.1),
      main = "Wald",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.025)
```

### Lower noncoverage probability of Wilson interval ###

```
rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
```

```

x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
z=qnorm(1-al/2)
c=x.vett+z**2/(2*n)
v=x.vett*(1-x.vett)/n
L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
return(mean(U<theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0,0.1),xlim=c(0,1),
      main = "Wilson",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.025)

### Lower noncoverage probability of AC interval ###

rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  z=qnorm(1-al/2)
  x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
  den=n+z**2
  p.mod=x.vett/den
  n.mod=n+z**2
  L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  return(mean(U<theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

```

```
plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0,0.1),xlim=c(0,1),
      main = "AC",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.025)
```

### Lower noncoverage probability of AN interval ###

```
rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  return(mean(U<theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0,0.1),xlim=c(0,1),
      main = "AN",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.025)
```

### Lower noncoverage probability of simp AN interval ###

```
rm(list=ls())
al=0.05
n=40
cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
```

```

x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
z=qnorm(1-al/2)
var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
K=(1-2*x.vett)/(2*n)
L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)/(4*n**2))
U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)/(4*n**2))
return(mean(U<theta))
}
theta.val=seq(0.01,0.99,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0,0.1),xlim=c(0,1),
      main = "simp AN",xlab="p",ylab=" ",lwd=2, type="l")
abline(h=0.025)

```

### A.3 Simulazione probabilità di copertura al variare di n

### Probabilità di copertura al variare di n intervallo di Wald ###

```

rm(list=ls())
al=0.05
theta=0.5
cop.fun=function(n){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}
n.val=seq(0,50,1)
n.val=matrix(n.val,length(n.val),1)
cop.val=apply(n.val,1,cop.fun)

```



```
plot(n.val,cop.val,ylim=c(0,1),xlab="n",ylab=" ",lwd=2,type="l")
abline(h=0.95)
```

## A.4 Simulazione probabilità di copertura intervalli per $n=10,20,50$ e $100$

```
library(DAAG)
windows()
par(mfrow=c(4,1))
al=0.05

### Wald interval ###

cop.funW10=function(theta){
  M=10000
  n=10
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

### Wilson interval ###

cop.funw10=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  c=x.vett+z**2/(2*n)
  v=x.vett*(1-x.vett)/n
  L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}
```

```

}

### AC interval ###

cop.funAC10=function(theta){
  M=10000
  n=10
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  z=qnorm(1-al/2)
  x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
  den=n+z**2
  p.mod=x.vett/den
  n.mod=n+z**2
  L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

### AN interval ###

cop.funAN10=function(theta){
  M=10000
  n=10
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

#-----

### Wald interval ###

```

```

cop.funW20=function(theta){
  M=10000
  n=20
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

### Wilson interval ###

cop.funw20=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  c=x.vett+z**2/(2*n)
  v=x.vett*(1-x.vett)/n
  L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

### AC interval ###

cop.funAC20=function(theta){
  M=10000
  n=20
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  z=qnorm(1-al/2)
  x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
  den=n+z**2

```

```

    p.mod=x.vett/den
    n.mod=n+z**2
    L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
    U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
    return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

### AN interval ###

cop.funAN20=function(theta){
  M=10000
  n=20
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

#-----

### Wald interval ###

cop.funW50=function(theta){
  M=10000
  n=50
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

```

```
### Wilson interval ###
```

```
cop.funw50=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  c=x.vett+z**2/(2*n)
  v=x.vett*(1-x.vett)/n
  L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}
```

```
### AC interval ###
```

```
cop.funAC50=function(theta){
  M=10000
  n=50
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  z=qnorm(1-al/2)
  x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
  den=n+z**2
  p.mod=x.vett/den
  n.mod=n+z**2
  L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}
```

```
### AN interval ###
```

```
cop.funAN50=function(theta){
  M=10000
  n=50
```

```

x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
z=qnorm(1-al/2)
var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
K=(1-2*x.vett)/(2*n)
L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

#-----

### Wald interval ###

cop.funW100=function(theta){
  M=10000
  n=100
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  L=x.vett-z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  U=x.vett+z*sqrt(x.vett*(1-x.vett)/n)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

### Wilson interval ###

cop.funw100=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  c=x.vett+z**2/(2*n)
  v=x.vett*(1-x.vett)/n
  L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)

```

```

    U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
    return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

```

```
### AC interval ###
```

```

cop.funAC100=function(theta){
  M=10000
  n=100
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  z=qnorm(1-al/2)
  x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
  den=n+z**2
  p.mod=x.vett/den
  n.mod=n+z**2
  L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

```

```
### AN interval ###
```

```

cop.funAN100=function(theta){
  M=10000
  n=100
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  return(mean(L<=theta&U>=theta))
}

```

```
#-----
```

```

theta.val=seq(0.01,0.99,0.01)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)

cop.valW10=apply(theta.val,1,cop.funW10)
cop.valw10=apply(theta.val,1,cop.funw10)
cop.valAC10=apply(theta.val,1,cop.funAC10)
cop.valAN10=apply(theta.val,1,cop.funAN10)
cop.valW20=apply(theta.val,1,cop.funW20)
cop.valw20=apply(theta.val,1,cop.funw20)
cop.valAC20=apply(theta.val,1,cop.funAC20)
cop.valAN20=apply(theta.val,1,cop.funAN20)
cop.valW50=apply(theta.val,1,cop.funW50)
cop.valw50=apply(theta.val,1,cop.funw50)
cop.valAC50=apply(theta.val,1,cop.funAC50)
cop.valAN50=apply(theta.val,1,cop.funAN50)
cop.valW100=apply(theta.val,1,cop.funW100)
cop.valw100=apply(theta.val,1,cop.funw100)
cop.valAC100=apply(theta.val,1,cop.funAC100)
cop.valAN100=apply(theta.val,1,cop.funAN100)

plot(theta.val,cop.valW10,ylim=c(0.8,1),
      xlim=c(0,1),xlab="",ylab=" ",lty=5, lwd=2,type="l")
lines(theta.val,cop.valw10,lty=1,lwd=2,col="#002FA7",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAC10,lty=1,lwd=2,col="#DC143C",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAN10,lwd=2,col="#7FFF00",add=TRUE)
abline(h=0.95,lwd=2)

plot(theta.val,cop.valW20,ylim=c(0.8,1),xlim=c(0,1),
      xlab="",ylab=" ",lty=5, lwd=2,type="l")
lines(theta.val,cop.valw20,lty=1,lwd=2,col="#002FA7",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAC20,lty=1,lwd=2,col="#DC143C",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAN20,lwd=2,col="#7FFF00",add=TRUE)
abline(h=0.95,lwd=2)

plot(theta.val,cop.valW50,ylim=c(0.8,1),xlim=c(0,1),
      xlab="",ylab=" ",lty=5, lwd=2,type="l")
lines(theta.val,cop.valw50,lty=1,lwd=2,col="#002FA7",add=TRUE)

```



```

lines(theta.val,cop.valAC50,lty=1,lwd=2,col="#DC143C",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAN50,lwd=2,col="#7FFF00",add=TRUE)
abline(h=0.95,lwd=2)

plot(theta.val,cop.valW100,ylim=c(0.8,1),xlim=c(0,1),
      xlab="",ylab=" ",lty=5, lwd=2,type="l")
lines(theta.val,cop.valw100,lty=1,lwd=2,col="#002FA7",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAC100,lty=1,lwd=2,col="#DC143C",add=TRUE)
lines(theta.val,cop.valAN100,lwd=2,col="#7FFF00",add=TRUE)
abline(h=0.95,lwd=2)

```

## A.5 Simulazione lunghezze attese

```
al=0.05
```

```
n=40
```

```
### Wilson interval ###
```

```

cop.fun=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  c=x.vett+z**2/(2*n)
  v=x.vett*(1-x.vett)/n
  L=(c)-z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  U=(c)+z*sqrt((v)+z**2/(4*n**2))/(1+z**2/n)
  return(mean(U-L))
}
theta.val=seq(0,1,0.001)
theta.val=matrix(theta.val,length(theta.val),1)

```

```
cop.val=apply(theta.val,1,cop.fun)
```

```
### AC interval ###
```

```
cop.fun1=function(theta){
```

```

M=10000
x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
z=qnorm(1-al/2)
x.vett=rowSums(x.matrice)+z**2/2
den=n+z**2
p.mod=x.vett/den
n.mod=n+z**2
L=p.mod-z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
U=p.mod+z*sqrt(p.mod*(1-p.mod)/n.mod)
return(mean(U-L))
}
cop.val1=apply(theta.val,1,cop.fun1)

### AN interval ###

cop.fun2=function(theta){
  M=10000
  x.matrice=rbinom(n*M,size=1,prob=theta)
  x.matrice=matrix(x.matrice,M,n)
  x.vett=apply(x.matrice,1,mean)
  z=qnorm(1-al/2)
  var.p=x.vett*(1-x.vett)/n
  K=(1-2*x.vett)/(2*n)
  L=x.vett+(z**2)*K-z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  U=x.vett+(z**2)*K+z*sqrt(var.p+(z**2)*(K**2))
  return(mean(U-L))
}
cop.val2=apply(theta.val,1,cop.fun2)

plot(theta.val,cop.val,ylim=c(0,0.4),
      xlab="p",ylab=" ",lwd=2,type="l")
lines(theta.val,cop.val1,lwd=2,type="l",lty=2)
lines(theta.val,cop.val2,lwd=2,type="l",lty=3)

```

# Bibliografia

- Agresti, Alan, and Brian Caffo. *Simple and effective confidence intervals for proportions and differences of proportions result from adding two successes and two failures. The American Statistician* **54.4** (2000): 280 – 288
- Agresti, Alan, and Brent A. Coull. *Approximate is better than “exact” for interval estimation of binomial proportions. The American Statistician* **52.2** (1998): 119 – 126.
- Andersson, P. G. *Approximate Confidence Intervals for a Binomial  $p$  - Once Again.* Stockholm: Department of Statistics, Stockholm University; (2020). (Research Report / Department of Statistics, Stockholm University). Available from: <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-188249>
- Andersson, Per Gösta. *A simple correlation adjustment procedure applied to confidence interval construction. The American Statistician* **63.3** (2009): 258 – 262.
- Andersson, P. G., and O. Nerman. *A balanced adjusted confidence interval procedure applied to finite population sampling. International Conference of Establishment Surveys*, Buffalo, NY. 2000.
- Brown, Lawrence D., T. Tony Cai, and Anirban DasGupta. *Interval estimation for a binomial proportion." Statistical science* **16.2** (2001): 101 – 133.
- Cai, T. Tony. *One-sided confidence intervals in discrete distributions. Journal of Statistical planning and inference* **131.1** (2005): 63 – 88.
- Clopper, Charles J., and Egon S. Pearson. *The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika.* **26.4** (1934): 404–413.
- DasGupta, Anirban. *Asymptotic theory of statistics and probability* **Vol. 180**. New York: Springer, 2008.

- Engleryd, Fredrik. *Stratified score interval for a weighted sum of proportions with application on the ICT usage in Swedish enterprises survey. Diss. Master's thesis*, Stockholm University, 2015.
- Kim, Junsik, and Woncheol Jang. *A generalized Agresti–Coull type confidence interval for a binomial proportion. Journal of the Korean Statistical Society* (2021): 1 – 22.
- Kott, Phillip S., Per Gösta Andersson, and Olle Nerman. *Two-sided coverage intervals for small proportions based on survey data*. Department of Mathematics, Linköping University, (2002).
- Laplace, Pierre Simon. *Théorie analytique des probabilités*. Courcier, 1814.
- Per Gösta Andersson. *Approximate Confidence Intervals for a Binomial  $p$ —Once Again. Statistical Science* **37.4** (2022): 598 – 606.
- Pires, Ana M., and Conceição Amado. *Interval estimators for a binomial proportion: Comparison of twenty methods. REVSTAT-Statistical Journal* **6.2** (2008): 165 – 197.
- Wang, Weizhen, and Zhongzhan Zhang. *Asymptotic infimum coverage probability for interval estimation of proportions. Metrika* **77.5** (2014): 635 – 646.
- Wilson, Edwin B. *Probable inference, the law of succession, and statistical inference. Journal of the American Statistical Association* **22** (1927): 209 – 212.

# Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va al Professor De Santis, per aver fin da subito stimolato il mio interesse per questa materia, per la continua disponibilità, la gentilezza e i consigli fornitomi nella stesura.

Grazie ai miei genitori, per essere sempre stati il mio sostegno e per aver creduto in me e investito nel mio percorso di studi, grazie perché non vi ho mai ringraziato per come mi avete cresciuto, grazie per i genitori che siete.

Grazie a mio fratello Cristiano, per la sua esuberanza, che riesce a strapparmi un sorriso in ogni momento e per farmi vedere il lato positivo delle cose, non avrei potuto chiedere un fratellino migliore.

Grazie alle mie nonne Anna e Santa, per avermi cresciuto e per avermi insegnato ad essere sempre rispettoso, senza di voi non sarebbe stato uguale. In particolare nonna Anna, che oggi non può essere qui con me, so quanto saresti orgogliosa di me, ti porterò sempre nel mio cuore.

Grazie a tutti i miei parenti che mi hanno sostenuto e motivato durante gli anni di studio.

Grazie alla mia ragazza Beatrice, grazie perché mi spingi ogni giorno a migliorarmi e rappresenti un punto di riferimento di cui non posso più fare a meno, grazie per la pazienza che hai avuto e per aver sempre creduto in me.

Ringraziamento speciale va anche a tutta la sua famiglia per avermi accolto a braccia aperte fin dal primo momento.

Grazie ai miei più cari amici Leonardo e Gabriele, per le giornate passate in compagnia e spensieratezza, per il sostegno e le risate che hanno reso più semplice questo percorso.

